

§ 6 LU 分解

学习目标(部分关键词)

什么是可逆矩阵的LU分解？

什么是LU分解的唯一性？

什么是可逆矩阵的LDU分解？

什么是置换矩阵P？

什么是 $PA=LU$ 分解？

6.1 LU 分解（书中只考虑“A可逆情形”）

初等行变换

回忆消元法的过程：方阵 $A \longrightarrow$ 上三角矩阵 U .

使用矩阵语言： $EA = U$, E 是初等矩阵的乘积.

例： $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 4r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = U,$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}}_{E_{21}(-4)} A = U,$$

$$\implies A = (E_{21}(-4))^{-1}U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

目标：将矩阵 A 分解成一个下三角矩阵(lower triangular matrix) 和一个上三角矩阵(upper triangular matrix)的乘积.

6.1 LU 分解

看三阶方阵的情形：设只做“上面行的倍数 加到 下面行”的操作， A 经 Gauss 消元法变为上三角阵 U .

即 $(E_{32}E_{31}E_{21})A = U$.

于是 $A = (E_{21}^{-1}E_{31}^{-1}E_{32}^{-1})U \equiv LU$.

消去矩阵 E_{ij} 为下三角矩阵. 消去矩阵的逆、乘积均是下三角矩阵.

6.1 LU 分解

问：为什么用 $A = LU$, 而不用 $U = (E_{32}E_{31}E_{21})A$?

例： $E_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 1 \end{pmatrix}, E_{31} = I_3, E_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

$$E_{32}E_{31}E_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 10 & -5 & 1 \end{pmatrix} \equiv E,$$

$$E_{21}^{-1}E_{31}^{-1}E_{32}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} \equiv L,$$

6.1 LU 分解 $A = LU = E^{-1}U$

- $L \equiv E^{-1}$ 容易计算, $E \equiv E_{32}E_{31}E_{21}$ 不易计算.
- L 只包含消去信息, E 包含其他信息.
- L 是这样得到的: 将消元的系数写在相应位置上. (如下 $n=3$ 阶阵情形)

$$n = 3, A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix}}_L U$$

$$\text{记 } A = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \mathbf{a}_3 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{u}_3 \end{pmatrix},$$

代入得

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{a}_1,$$

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{a}_2 - l_{21}\mathbf{u}_1,$$

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{a}_3 - l_{31}\mathbf{u}_1 - l_{32}\mathbf{u}_2.$$

6.1 LU 分解

例

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1 \times (-\frac{1}{2})} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2 \times (-\frac{2}{3})} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{pmatrix} = U$$
$$\Rightarrow A = LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

U 为上三角矩阵，对角元为 主元.

L 为下三角矩阵，对角元为 1, 乘数 l_{ij} 位于对角元下方.

6.1 LDU分解

A分解为下三角阵乘上三角阵,有时后面的上三角阵写成
$$\begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ & \ddots & * \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

例：由上例的结果，有
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \equiv LDU.$$

其中 D 为对角阵, U 为上三角阵, L 为下三角阵, L 和 U 的对角元都是 1.

6.2 用 LU 分解解线性方程组

若 $A = LU$, 则方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 变为 $L\mathbf{c} = \mathbf{b}$ (下三角形方程组)

$U\mathbf{x} = \mathbf{c}$ (上三角形方程组)

例: 已知

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{pmatrix} = LU,$$

应用 A 的 LU 分解来解 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 其中 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 10 \\ 17 \\ 16 \end{pmatrix}$.

6.2 用 LU 分解解线性方程组 $A\mathbf{x} = LU\mathbf{x} = \mathbf{b}$,

解: $L\mathbf{c} = \mathbf{b} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 10 \\ 17 \\ 16 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 10 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix},$

$$U\mathbf{x} = \mathbf{c} : \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 10 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

不计求 LU 分解的运算在内, 解两个三角方程组 $L\mathbf{c} = \mathbf{b}$ 和 $U\mathbf{x} = \mathbf{c}$ 比直接解 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 简单.

6.2 用 LU 分解 解线性方程组

实际问题中常需解一系列具有相同系数矩阵的线性方程组

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}_2, \quad \cdots, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}_p.$$

当 A 可逆时, 可求 A^{-1} , 再求 $A^{-1}\mathbf{b}_1, A^{-1}\mathbf{b}_2, \cdots, A^{-1}\mathbf{b}_p$.

实践中,

1. 用消元法解第一个方程组, 同时得到 A 的 LU 分解;
2. 用 LU 分解 解剩下的方程组.

6.4 LU 分解的存在性和唯一性

并非每个矩阵 A 都有 LU 分解, 即使 A 可逆.

例: 若 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ l_{21} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ 0 & u_{22} \end{pmatrix} = LU,$

则 $u_{11} = 0, \quad 2 = l_{21}u_{11} = l_{21} \cdot 0?$

问题: 若可逆矩阵 A 有 LU 分解, 则 A 应满足什么条件?

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

设 A_k 是 A 的左上角的 $k \times k$ 子矩阵, 称为 A 的 k 阶**顺序主子阵**.

6.4 LU 分解的存在性和唯一性

定理：设可逆矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的**顺序主子阵** $A_k = (a_{ij})_{k \times k} (k = 1, \cdots, n)$ 均为可逆阵，则 A 有 LU 分解.

证明：对 A 的阶数 n 用数学归纳法.

$n = 1$ 时, $L = (1), U = A = (a_{11}) \neq 0$, 定理成立.

假设 $n = k$ 时定理成立, 则 $n = k + 1$ 时,

$$A = \begin{pmatrix} A_k & \beta \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 β 是 k 维列向量, α^T 是 k 维行向量.

6.4 LU 分解的存在性和唯一性

对于 $A = \begin{pmatrix} A_k & \beta \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix}$,

由 A_k 可逆, 对 A 作消元: $\begin{pmatrix} I_k & 0 \\ -\alpha^T A_k^{-1} & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} A_k & \beta \\ 0 & a_{nn} - \alpha^T A_k^{-1} \beta \end{pmatrix}.$

$$\text{即 } A = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ \alpha^T A_k^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_k & \beta \\ 0 & a_{nn} - \alpha^T A_k^{-1} \beta \end{pmatrix}.$$

由归纳假设, $A_k = L_k U_k$.

$$\text{故 } A = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ \alpha^T A_k^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L_k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_k & L_k^{-1} \beta \\ 0 & a_{nn} - \alpha^T A_k^{-1} \beta \end{pmatrix} \equiv L \cdot U$$

定理得证.

6.4 LU 分解的存在性和唯一性

定理：设 n 阶可逆阵 A 有 $A = LU$,其中 L 为下三角矩阵, U 为上三角矩阵,且 $l_{ii} = 1, u_{ii} \neq 0 (1 \leq i \leq n)$,则分解唯一.

证明：设可逆阵 A 有两个 LU 分解： $A = L_1U_1 = L_2U_2$, 则

$$L_1^{-1}L_2 = U_1U_2^{-1}$$

为对角阵. 因 L_1, L_2 的对角元为1, 故 $L_1^{-1}L_2$ 对角元全为1.

故 $L_1^{-1}L_2 = U_1U_2^{-1} = I$, 即 $L_1 = L_2, U_1 = U_2$.

同理, 设可逆矩阵 $A = LDU$, L 为对角线为1的下三角阵, D 为对角阵, U 为对角线为1的上三角阵, 则分解唯一.

6.5 对称矩阵的 LDL^T 分解

设可逆对称矩阵 A 只做上面行的倍数加到下面行 可得 A 的 LDU 分解, 即有 $A = LDU$, 则 $A = A^T = U^T D L^T$.

由 LDU 分解唯一性知 $U = L^T$.

故 $A = LDL^T$.

例:
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad LU \text{ 分解}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad LDL^T \text{ 分解}$$

6.5 对称矩阵的 LDL^T 分解

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{r_3 - (-r_2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = U$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ & 1 & -1 \\ & & 1 \end{pmatrix} = LDL^T.$$

6.6 置换矩阵

定义：一个 n 元置换是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列. 这诱导了 n 阶单位矩阵“行”的一个重排. 单位阵行重排后得到的矩阵称为**置换阵**.

注：3阶单位阵重排行号 $1, 3, 2 \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $3, 1, 2 \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

例：所有 2×2 置换阵为 $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

6.6 置换矩阵

所有 3×3 置换阵为

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_{32}P_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$
$$P_{31} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, P_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, P_{21}P_{32} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- 共有 $n!$ 个 n 阶置换阵.
- 置换阵的逆还是置换阵, 置换阵的乘积仍是置换阵.
- 置换阵 P 满足 $P^{-1} = P^T$.

6.7 $PA = LU$ 分解

定理：设 A 是一个 n 阶可逆阵，则存在置换阵 P ，使得 $PA = LU$ 。

证明：对矩阵 A 的阶数 n 用数学归纳法。

$n = 1$ 时定理显然成立。假设 $n = k$ 时定理成立。

$n = k + 1$ 时， A 的第一列有非零元，否则 A 不可逆。

设 $a_{i1} \neq 0$ ，则调换第 1 行和第 i 行，得矩阵 A' 。于是 $A' = P_{i1}A$ 也可逆。

对 A' 作消元得 $A'' = \begin{pmatrix} a_{i1} & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}$ ，且可设 $A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & I \end{pmatrix} A''$ 。

6.7 $PA = LU$ 分解

A_1 为 $n - 1$ 阶可逆阵, 由归纳假设知, 存在 $n - 1$ 阶置换阵 P_1 使得 $P_1 A_1 = L_1 U_1$.

$$\begin{aligned} \text{于是 } P_{i1} A = A' &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{i1} & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & P_1^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & L_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{i1} & * \\ 0 & U_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \\ & P_1^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ P_1 t & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & L_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{i1} & * \\ 0 & U_1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\text{故 } \begin{pmatrix} 1 & \\ & P_1 \end{pmatrix} P_{i1} A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ P_1 t & L_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{i1} & * \\ 0 & U_1 \end{pmatrix} \equiv LU.$$

最后令 $P = \begin{pmatrix} 1 & \\ & P_1 \end{pmatrix} P_{i1}$, 则 $PA = LU$.

6.7 $PA = LU$ 分解

例: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 \longleftarrow r_2]{} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - 2r_1]{} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - 3r_2]{} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

故 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $PA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = LU$.

6.7 $PA = LU$ 分解

例: $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 \longleftrightarrow r_3]{} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[r_2 \longleftrightarrow r_4]{} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 3r_3]{} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} = U.$$

$$\implies U = E_{43}(-3)P_{42}E_{41}(-2)P_{31}A$$

$$\implies A = P_{31}E_{41}(2)P_{42}E_{43}(3)U.$$

6.7 $PA = LU$ 分解

由上页结果 $\implies A = P_{31}E_{41}(2)P_{42}E_{43}(3)U$.

注意到 $E_{41}(2)P_{42} = P_{42}E_{21}(2)$

$$\implies A = \underbrace{P_{31}P_{42}}_{P_1} \underbrace{E_{21}(2)E_{43}(3)}_L U = P_1 L U$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 2 & 1 & & \\ 0 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

§ 7 向量空间

学习目标(部分关键词)

问题：线性方程组会有超过一个的有限多个解吗？

齐次线性方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的**解集**关于线性运算构成一个**向量空间**。

什么是**子空间**？

什么是**矩阵A**的**列空间** $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ ？

什么是**矩阵A**的**零空间** $\mathbf{N}(\mathbf{A})$ ？

如何用“**行初等变换**”将**矩阵A**化为对应的**阶梯形**？

什么是方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的**主变量**和**自由变量**？

7.1 引言

我们在前几节讨论了矩阵和向量，一个线性方程组可以写成矩阵形式： $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，它的解是向量的集合。正如微积分研究点的集合关于开集、闭集和极限等性质，线性代数将考虑解向量的集合关于加法、数乘的运算性质，满足这种运算性质的集合称为向量空间。

线性代数 主要运算：向量的线性组合

主要问题： $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解

问：一个线性方程组如果有两个不同的解，则它有多少解？

7.1 引言 (A是m行n列矩阵, x是列向量)

设 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有两个互异的解 $\alpha, \beta, \alpha \neq \beta$, 则

$$\left. \begin{array}{l} A\alpha = \mathbf{b} \\ A\beta = \mathbf{b} \end{array} \right\} \implies \forall c \in \mathbb{R}, A(\alpha + c(\beta - \alpha)) = \mathbf{b},$$

即 $\alpha + c(\beta - \alpha), c \in \mathbb{R}$ 均是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解.

$A(\beta - \alpha) = \mathbf{0}$, 即 $\beta - \alpha$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解.

因此 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 若有两个不同的解, 则有无穷多个解.

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 若有解 α , 则任意解 $\beta (A\beta = \mathbf{b})$ 均满足 $\beta \in \{\alpha + N(A)\}$,

其中 $N(A) = \{\mathbf{y} | A\mathbf{y} = \mathbf{0}\}$, ($\mathbf{y}$ 是列向量)

$$\alpha + N(A) = \{\alpha + \mathbf{y} | \mathbf{y} \in N(A)\}.$$

7.1 引言

问： $Ax=0$ 一定有解吗？

答： $Ax=0$ 一定有解.

(未知数都取0的解，称为零解)

$\Rightarrow Ax = 0$ 解的情况：

Case 1 只有零解

Case 2 有无穷多解

为了描述解集，我们引入一个概念——向量空间.

7.2 向量空间和子空间

记

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \mid a_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n \right\}$$

定义：设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的**非空**子集，且 V 关于向量加法和数乘 运算**封闭**（即 $\forall \alpha, \beta \in V, \forall c_1, c_2 \in \mathbb{R} \implies c_1\alpha + c_2\beta \in V$ 。）则称 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个向量**子空间**(vector subspace).

性质：向量子空间 V 一定包含 零向量.

7.2 向量空间和子空间

例: $V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \right\}$, 则 V 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个向量空间

例如 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \in V$, 则 $c_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \in V, \forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

例: $\mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$ (即: 除去零向量的集合) **不是** 向量空间

例: $V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 = 1 \right\}$ **不是** 向量空间

推广的向量空间的定义

在由称为“向量”的元素构成的非空集合 V 中，若定义了加法和数乘运算，且对任意向量 a, b, c 及数域 $\mathbb{F}$, $k, l \in \mathbb{F}$ 满足以下 8 条性质：

1. $a + b = b + a$.
2. $a + (b + c) = (a + b) + c$.
3. 存在零向量 0 , $a + 0 = a$.
4. 对任意向量 a , 存在唯一反向量 $-a$, 使得 $a + (-a) = 0$.
5. $1 \cdot a = a$.
6. $(kl)a = k(la)$.
7. $k(a + b) = ka + kb$.
8. $(k + l)a = ka + la$.

则称 V 为定义在数域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间(vector space).

(注: 数域 $\mathbb{F}$ 暂时可看作实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$)

7.2 向量空间和子空间

一般的定义：一个**实向量空间**(real vector space)是一个集合，其关于“元素”**加法**和(**实数**乘元素的)**数乘**运算封闭(即：运算结果还在集合内)且满足第**130**页的八条性质.(此空间中的元素也称为“向量”)

例： $M_n(\mathbb{R}) = \{n \text{ 阶实矩阵}\}$. 关于矩阵加法，及数乘矩阵运算.

例： $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. $V = \{\text{与 } \mathbf{u} \text{ 垂直的 } 3 \text{ 维向量}\}$, 关于列向量相加, 数乘向量运算;

例： $V = \{y = f(x) | y'''' = 0\}$. 关于函数相加，及数乘函数运算.

7.2 向量空间和子空间

子空间：设 V 是一个向量空间，若 W 是 V 的**非空子集**，且 W 关于 V 的加法、数乘**运算封闭**，则称 W 是 V 的一个子空间(subspace).

例： $\mathbb{R}^3$ 的子空间：

1. $W = \mathbb{R}^3$.

2. $W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$.

3. W 是过原点的一个平面上的向量全体.

4. W 是过原点的一条直线上的向量全体.

7.3 列空间、零空间

与矩阵 A 相关联的有两个(子)空间.

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = (\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2)$, 则 $\vec{\alpha}_1$ 和 $\vec{\alpha}_2$ 的全部线性组合是 $\mathbb{R}^3$ 的一个子空间, 称为 A 的**列空间**(column space), 记作 $C(A)$.

几何上, 它是一张平面(过原点).

7.3 列空间、零空间

例: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5)$

$$C(A) = \{c_1\alpha_1 + \dots + c_5\alpha_5 \mid c_i \in \mathbb{R}\} = \left\{ \begin{pmatrix} c_2 \\ -c_1 + c_3 \\ -c_2 + c_4 \\ -c_3 + c_5 \\ -c_4 \end{pmatrix} \mid c_i \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5 \mid b_1 + b_3 + b_5 = 0 \right\}$$

几何上, 它是 $\mathbb{R}^5$ 上一个“超”平面.

7.3 列空间、零空间

定理: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解 $\iff \mathbf{b} \in C(A)$

例如, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 总有解, 因为 $\mathbf{0} \in C(A)$.

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}_{4 \times 3}$, 问: $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \in C(A)$?

记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot \alpha_1 = A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

7.3 列空间、零空间 (A是m行n列矩阵, x是列向量)

另一类子空间: m行n列实矩阵A的零空间 $N(A) = \{\mathbf{x} | A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \subset \mathbb{R}^n$.

验证: 它是一个向量空间!

问: $A\mathbf{x} = \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ 的解集是一个 向量空间吗?

答: 不是.

定理: $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有无穷多解 $\iff A$ 的列向量 线性相关.

7.4 阶梯形

问题：如何求解 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 或 $N(A)$?

例：
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 8 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow[-3r_1+r_3]{-2r_1+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{-r_2+r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = U.$$

U 是一个**阶梯形式**(echelon form).

主元所在列(1, 3 列)称为**主列**(pivot column), 主元对应变量 (x_1, x_3) 称为**主变量**(pivot variable).

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = U.$$

形

检查：2,4两列是主列(1,3列) 的线性组合，称2,4列为自由列(free column).

x_2, x_4 是自由变量, 对应方程组为

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}.$$

目标：进一步，使每个方程只有一个主变量.

7.4 阶梯形 (经初等行变换 $A \rightarrow U$)

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-r_2+r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即得
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_4 = 0 \\ 2x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_2 + 2x_4 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = -2x_4 \\ x_4 = x_4 \end{cases},$$

即
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow N(A) = \left\{ c_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

7.4 阶梯形

- 注：1. $A \xrightarrow{\text{行变换}} U$, 则 $N(A) = N(U)$.
2. $B\mathbf{x} = \mathbf{0} \implies AB\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 这说明 $N(B) \subset N(AB)$.
3. $C(AB) \subset C(A)$, 即 (AB) 的每一列是 A 的列向量的线性组合.
4. 设 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有一个解 $\mathbf{x}^*$, 则 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解集为 $\mathbf{x}^* + N(A)$.

例：比较 $N(C)$ 和 $N(A), N(B)$, 其中 $C = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$.

例：设 V_1, V_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中两子空间, 则

$V_1 + V_2 = \{\alpha_1 + \alpha_2 | \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}$ 是子空间吗? 答: 是.

$V_1 \cup V_2$ 是子空间吗? 答: 不一定.

§ 8 求解齐次线性方程组

学习目标(部分关键词)

什么是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系？

什么是简化行阶梯形(RREF: reduced row echelon form)矩阵？

对于齐次线性方程组 $Ax=0$ 有：

- 1) A 对应的主元个数 = (未知量的个数) - (自由变量的个数)；
- 2) 自由变量的个数 = 基础解系中向量的个数；
- 3) A 的秩 = A 对应的主元个数 = 主变量的个数；

(矩阵的秩，请参看：《线性代数与几何(第2版)(上)》，P127—P132)